

Sessão 4.2: Medidas de Dispersão

Norberto Jorge Gonçalves

6 de Julho de 2025

Contents

1. Medidas de Dispersão	1
1.1. Amplitude (Range)	1
1.2. Variância (Variance)	2
1.3. Desvio Padrão (Standard Deviation)	2
1.4. Quartis e Intervalo Interquartil (IQR)	2
1.5. Resumo Geral (summary())	3

1. Medidas de Dispersão

As medidas de dispersão (ou variabilidade) indicam o quão espalhados os dados estão em relação ao seu centro. São tão importantes quanto as medidas de tendência central, pois dois conjuntos de dados podem ter a mesma média, mas dispersões muito diferentes. Vamos usar o dataset `iris` novamente.

```
# Carregar o dataset iris
data(iris)
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1         5.1         3.5         1.4         0.2   setosa
## 2         4.9         3.0         1.4         0.2   setosa
## 3         4.7         3.2         1.3         0.2   setosa
## 4         4.6         3.1         1.5         0.2   setosa
## 5         5.0         3.6         1.4         0.2   setosa
## 6         5.4         3.9         1.7         0.4   setosa
```

1.1. Amplitude (Range)

A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo de um conjunto de dados. É a medida de dispersão mais simples, mas é muito sensível a outliers. Função em R: `range()` (retorna min e max) e `diff(range())` para a amplitude.

```
# Amplitude do Sepal.Length
amplitude_sepal_length <- diff(range(iris$Sepal.Length))
print(paste("Amplitude do Sepal.Length:", round(amplitude_sepal_length, 2)))
```

```
## [1] "Amplitude do Sepal.Length: 3.6"
```

```
# Mínimo e Máximo do Sepal.Length
min_max_sepal_length <- range(iris$Sepal.Length)
print(paste("Mínimo Sepal.Length:", min_max_sepal_length[1]))
```

```
## [1] "Mínimo Sepal.Length: 4.3"
```

```
print(paste("Máximo Sepal.Length:", min_max_sepal_length[2]))
```

```
## [1] "Máximo Sepal.Length: 7.9"
```

1.2. Variância (Variance)

A variância mede a dispersão média dos pontos de dados em relação à média. É calculada como a média dos quadrados das diferenças de cada valor em relação à média. Função em R: `var()`

```
# Variância do Sepal.Length
variancia_sepal_length <- var(iris$Sepal.Length)
print(paste("Variância do Sepal.Length:", round(variancia_sepal_length, 2)))
```

```
## [1] "Variância do Sepal.Length: 0.69"
```

```
# Exemplo com NA
dados_com_na <- c(10, 20, 30, NA, 40)
var(dados_com_na, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 166.6667
```

1.3. Desvio Padrão (Standard Deviation)

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É a medida de dispersão mais utilizada, pois está na mesma unidade de medida dos dados originais, tornando-a mais fácil de interpretar do que a variância. Função em R: `sd()`

```
# Desvio Padrão do Sepal.Length
desvio_padrao_sepal_length <- sd(iris$Sepal.Length)
print(paste("Desvio Padrão do Sepal.Length:", round(desvio_padrao_sepal_length, 2)))
```

```
## [1] "Desvio Padrão do Sepal.Length: 0.83"
```

```
# Exemplo com NA
sd(dados_com_na, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 12.90994
```

1.4. Quartis e Intervalo Interquartil (IQR)

Os quartis dividem um conjunto de dados ordenado em quatro partes iguais. * **1º Quartil (Q1)**: 25% dos dados estão abaixo deste valor. * **2º Quartil (Q2)**: É a mediana (50% dos dados estão abaixo). * **3º Quartil (Q3)**: 75% dos dados estão abaixo deste valor. O Intervalo Interquartil (IQR) é a diferença entre o 3º Quartil e o 1º Quartil ($IQR = Q3 - Q1$). Ele representa a amplitude dos 50% centrais dos dados, sendo menos afetado por outliers do que a amplitude total. Funções em R: `quantile()` e `IQR()`

```
# Quartis do Sepal.Length
quartis_sepal_length <- quantile(iris$Sepal.Length)
print("Quartis do Sepal.Length:")
```

```
## [1] "Quartis do Sepal.Length:"
```

```
print(quartis_sepal_length)
```

```
##    0%   25%   50%   75%  100%
##  4.3   5.1   5.8   6.4   7.9
```

```

# Intervalo Interquartil (IQR) do Sepal.Length
iqr_sepal_length <- IQR(iris$Sepal.Length)
print(paste("IQR do Sepal.Length:", round(iqr_sepal_length, 2)))

## [1] "IQR do Sepal.Length: 1.3"

# Também podemos especificar percentis específicos
quantile(iris$Sepal.Length, probs = c(0.10, 0.90)) # 10º e 90º percentil

## 10% 90%
## 4.8 6.9

```

1.5. Resumo Geral (summary())

A função `summary()` que já vimos na Sessão 2 é excelente porque fornece várias destas medidas de uma só vez para cada variável numérica (Mínimo, Q1, Mediana, Média, Q3, Máximo).

```
summary(iris$Sepal.Length)
```

##	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
##	4.300	5.100	5.800	5.843	6.400	7.900

Parabéns! Já dominam as medidas de dispersão!